全國高職學生103年度專題暨創意製作競賽

「專題組」

群　　別：水產群

參賽作品名稱：麵包蟲的攝食成長探討

關 鍵 詞： 麵包蟲、保麗龍、生長

目錄

摘要 · 2

壹、前言 · 3

貳、材料與方法 · 8

參、研究結果 · 10

肆、討論 · 17

伍、結論 · 19

陸、參考資料 · 20

麵包蟲的攝食成長探討

摘要

全國中小學科展「保麗龍的剋星-麵包蟲」，發現麵包蟲會吃保麗龍；臺灣國際科學展「從麵包蟲體內分離出可分解保麗龍之菌種」，發現從麵包蟲腸道分離出來的紅菌能分解保麗龍。因此我們想用保麗龍來繁養殖麵包蟲，希望生產出眾多的麵包蟲，供應本科養殖場的觀賞魚食用，又能減少保麗龍垃圾量，達到環保的目的。

因此本實驗試著用保麗龍飼養麵包蟲，探討麵包蟲能否繁殖下一代，而下一代是否持續成長。也探討何種食物對麵包蟲的成長和存活率最佳，成本較低。結果顯示:1、只投飼保麗龍無法持續繁養殖麵包蟲。2、黃豆粉為較佳的麵包蟲食物。3、保麗龍和黃豆粉合併投飼麵包蟲應該能快速繁養殖出大量麵包蟲，且解決保麗龍環境汙染問題。

壹、前言

一、研究動機

魚類之天然餌料種類繁多，從魚苗期之輪蟲、草履蟲、水蚤、豐年蝦、絲蚯蚓等，至成魚之赤蟲、朱文錦、蟋蟀、麵包蟲甚至蟑螂。蟋蟀、麵包蟲、蟑螂等則投予嗜吃昆蟲的觀賞魚，有時亦投予紅龍，據說對顏色之增艷效果不錯(楊千里，2000)。

魚、蝦類對蛋白質的需要量比較高，約為哺乳動物和鳥類的 2~4 倍，由於魚類對醣類的利用能力低，因此蛋白質和脂肪是魚類能量的主要來源(李愛杰，1998)。麵包蟲體內含有百分之五十六的蛋白質和百分之三十一的脂肪(曾依晴，2009)，其蛋白質含量居於活體動物之首(蔡其宏等，2010)。多數養殖魚種飼料的最適蛋白質含量在 35~55%之間(林端陽等)。優良的餌料生物應具有高營養價值、大小適當、形態簡單、易攝食、易消化、代謝產物不具毒性等條件(趙文榮等，2011)。

從水產養殖學實習I觀賞魚之人工繁殖單元和水族養殖丙級技術士技能檢定訓練課程中，讓我們知道麵包蟲是觀賞魚養殖常用的餌料生物；從水產營養飼料學和餌料生物學的課程中，使我們瞭解麵包蟲具有優良餌料生物的條件，且其高營養價值能充分滿足養殖魚、蝦類的營養需求。本科的養殖場繁殖和養殖眾多種類的水產生物，包括多種食用性和觀賞性的魚類和蝦蟹類等。全國中小學科展「保麗龍的剋星-麵包蟲」(張雅晴等，2002)中，發現麵包蟲會食用保麗龍；臺灣國際科學展「從麵包蟲體內分離出可分解保麗龍之菌種」中，發現從麵包蟲腸道分離出來的紅菌能分解保麗龍。保麗龍是我們常見的回收垃圾，是不需要購買的。所以我們想用保麗龍來養殖和繁殖麵包蟲，希望能生產出眾多的麵包蟲，能源源不絕的供應本科養殖場的觀賞魚食用，又能減少保麗龍垃圾量。但麵包蟲攝食保麗龍後，是否能順利繁衍下一代?下一代繼續攝食保麗龍後是否能持續成長?麥片是粒狀飼料(虱目魚粒狀飼料)、粉狀飼料(鰻魚粉狀飼料)、米糠和麥片四種麵包蟲的培養基質中對麵包蟲之增重百分率最佳者(蔡其宏等，2010)。麵包蟲是雜食性的，可以攝食各種植物性材料，以及動物產品如肉和羽毛(AFZ，INRA，CIRAD，FAO，2014)。所以我們進一步使用常見的保麗龍、麥片和黃豆粉三種食物，找出何者對麵包蟲的繁養殖效果最好?

二、研究目的

(一)探討利用保麗龍繁養殖麵包蟲的可行性。
(二)探討不同食物對麵包蟲成長的差異性。
(三)探討不同食物對麵包蟲存活率的差異性。
(四)找出對麵包蟲成長較佳且成本較低的食物種類。

三、研究材料簡介

(一)麵包蟲簡介

麵包蟲俗稱黃粉蟲或麥皮蟲，英文為Mealworm，學名為*Tenebrio molitor*。

分類上屬於：動物界、節肢動物門、昆蟲綱、鞘翅目、擬步行蟲科、粉甲屬，是一種完全變態的昆蟲，牠的生活史包括：卵→幼蟲→蛹→成蟲，卵大約8~10天孵化為幼蟲(圖1)，成為幼蟲後約每隔10天脫一次皮，大約45~55天會蛻變為蛹(曾依晴，2009)。幼蟲(圖2)呈黃色，體長約2.5cm；成蟲體長1.25至1.8cm。由蛹(圖3)剛變成成蟲的麵包蟲，顏色變化為白色(圖4)→淡褐色→紅褐色(圖5)→黑色(圖6)。麵包蟲的總生育週期約100天。

麵包蟲原產於南美洲，是一種倉儲害蟲，但由於牠是一種蛋白質含量高的昆蟲，因而為傳統的活餌，現在多作為餌料來飼養寵物或經濟動物，人們常以牠來飼養小鳥、青蛙、和魚。

圖1 麵包蟲卵剛孵出來的幼蟲	圖2 麵包蟲幼蟲

圖3 麵包蟲蛹	圖4 麵包蟲白體色成蟲
圖5 麵包蟲紅褐體色成蟲	圖6 麵包蟲黑體色成蟲

(二)保麗龍簡介(石油提煉產物，常溫下不具毒性，故拿來做實驗)

保麗龍(圖7)（英語：Polystyrene，簡稱:PS）是由聚苯乙烯（Styrofoam）(圖8)發泡製成。聚苯乙烯為一種由石油提煉的塑膠原料，由碳和氫組成，化學式為$(C_8H_8)n$。保麗龍製品因具防水、保溫和使用方便等功能性，以致常被氾濫使用，且其在土中無法腐爛而永久存於大自然，而造成環境汙染。

若把保麗龍置於焚化爐中燃燒，需要800℃才能完全燃燒，由於保麗龍易於急速燃燒，常造成缺氧燃燒，所以燃燒時容易產生一氧化碳（CO）、甲醛（HCHO）等氣體以及有世紀之毒之稱的戴奧辛（Dioxins）。一氧化碳（CO）、甲醛（HCHO）為酸性且具有腐蝕性的氣體，如果吸入人體會造成嚴重的傷害。

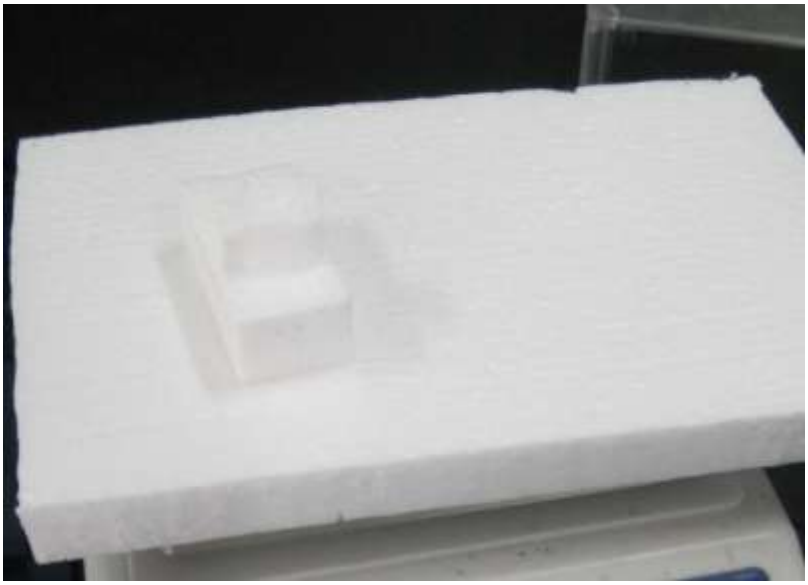

圖7 保麗龍

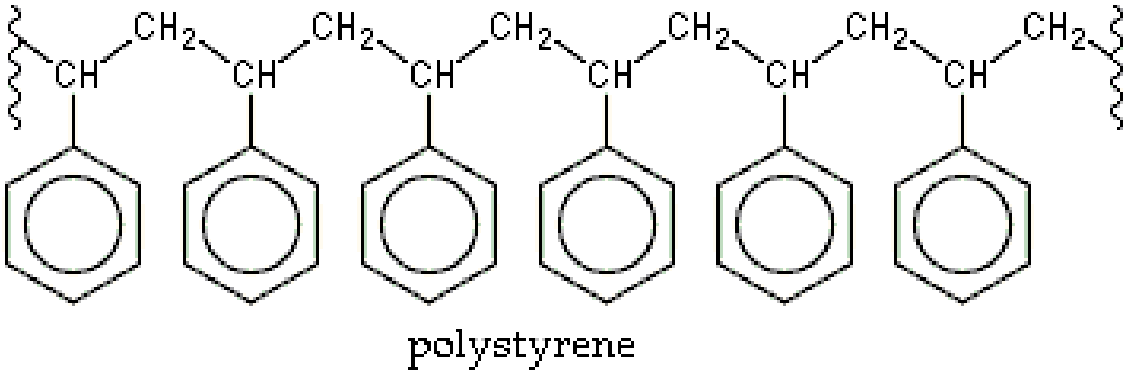

圖 8 聚苯乙烯

(三)麥片簡介

麥片，又稱燕麥片或麥皮，是由燕麥做成的食品。其營養組成為水份約 10%、粗蛋白質約 12%、粗脂肪約 9.7%、粗纖維約 4.7%、粗灰分約 3.8%(衛生福利部食品藥物管理署，2014)。

麥片價格:50 元/Kg

(四)黃豆粉簡介

黃豆粉為大豆經採油後之副產物加以適當加熱處理，並乾燥後所得之粕。俗稱大豆粕或豆粉。其營養組成為水份約 15%、粗蛋白質約 39%、粗脂肪約 9%、粗纖維約 6.5%、粗灰分約 6.5%(林等)。

黃豆粉價格：19.5 元/Kg(福壽實業股份有限公司，2014)。

貳、材料與方法

一、研究材料

(一)麵包蟲（*Tenebrio molitor*，由水族館購得，平均體長約 2.5cm）
(二)保麗龍 （發泡聚苯乙烯）
(三)麥片（由雜貨店購得）
(四)黃豆粉 （本科養殖場魚用飼料）
(五)麵包蟲飼養箱（硬塑膠盒）
(六)直尺
(七)夾子

二、研究方法

(一)探討麵包蟲分別攝食保麗龍、麥片和黃豆粉後是否能順利變態成成蟲及繁衍下一代

1、2013 年 9 月 16 日將由水族館購得的麵包蟲隨機取出 600 隻，並平均分配置於麵包蟲飼養箱中飼養，每個麵包蟲飼養箱中飼養 200 隻。在三個麵包蟲飼養箱中分別放入保麗龍、麥片和黃豆粉供麵包蟲食用(圖 9)。再將麵包蟲飼養箱放置於室溫無陽光直射的環境下飼養。
2、保持麵包蟲飼養箱中隨時都有充足的食物供麵包蟲食用。
3、每天觀察麵包蟲的生長情形，觀察有無變態成成蟲及繁衍出下一代。

(二)探討不同食物對麵包蟲成長和存活率的影響

1、2013 年 11 月 20 日分別從投飼保麗龍和黃豆粉的麵包蟲飼養箱中取出繁殖出來的體長 0.5cm 幼麵包蟲各 100 隻。
2、因投飼麥片後繁殖出來體長 0.5cm 幼麵包蟲的數量只有 40 隻，故以此 40 隻繼續投飼麥片飼養。
3、將攝食保麗龍、麥片和黃豆粉繁殖出來體長 0.5cm 的幼麵包蟲，分別為 100 隻、40 隻和 100 隻，置於各別放有保麗龍、麥片和黃豆粉麵包蟲飼養箱中飼養。
4、飼養時間從 2013 年 11 月 20 日至 2014 年 2 月 19 日。
5、每隔七天分別從保麗龍、麥片和黃豆粉麵包蟲飼養箱中取出幼麵包蟲(圖 10、圖 11)量測每個麵包蟲飼養箱每隻幼麵包蟲的體長(圖 12)及記錄存活隻數。

圖 9 麵包蟲飼養箱

圖 10 利用紙片從麵包蟲飼養箱中取出幼麵包蟲

圖 11 將取出的幼麵包蟲集中於塑膠杯中待量測體長

圖 12 測量幼麵包蟲體長

參、研究結果

一、探討麵包蟲分別攝食保麗龍、麥片和黃豆粉後是否能順利變態成成蟲及繁衍下一代

從 2013 年 9 月 16 日開始飼養由水族館購得的麵包蟲，結果發現攝食保麗龍、麥片和黃豆粉後的麵包蟲皆能變態成為成蟲以及繁衍出下一代幼麵包蟲(圖 13~16)。

圖 13 麵包蟲攝食保麗龍後變態成成蟲及繁衍出的下一代幼麵包蟲

圖 14 麵包蟲攝食保麗龍後繁衍的下一代幼麵包蟲

圖 15 麵包蟲攝食麥片後變態成成蟲及繁衍出的下一代幼麵包蟲

圖 16 麵包蟲攝食黃豆粉後變態成成蟲及繁衍出的下一代幼麵包蟲

二、不同食物對幼麵包蟲成長的變化情形(表 1、圖 17)

(一)攝食保麗龍的幼麵包蟲各週平均體長的變化情形

攝食保麗龍的幼麵包蟲平均體長由原先的 0.5cm，至第二週變為 0.46cm，再至第三週的 0.45cm，第五週的 0.44cm，平均體長無變長且有變短的現象。

(二)攝食麥片的幼麵包蟲各週平均體長的變化情形

攝食麥片的幼麵包蟲平均體長由原先的 0.5cm，至第二週變為 0.49cm，至第三週變為 0.52cm，再至第四週的 0.57cm，至第五週的 0.53cm，第十四週的 0.65cm，平均體長變化起起伏伏，有時增加有時減少，但有逐漸變長的現象。

(三)攝食黃豆粉的幼麵包蟲各週平均體長的變化情形

攝食黃豆粉的幼麵包蟲平均體長由原先的 0.5cm，至第二週變為 0.53cm，再至第三週的 0.53cm，第四週的 0.61cm，第五週的 0.62cm，第十一週的 0.73cm，第十四週的 0.87cm，每週有持續變長的現象。

(四)攝食黃豆粉的幼麵包蟲平均體長較攝食麥片或攝食保麗龍的幼麵包蟲平均體長長；攝食麥片的幼麵包蟲平均體長較攝食保麗龍的幼麵包蟲平均體長長。攝食黃豆粉和麥片的幼麵包蟲平均體長是有增加的；攝食保麗龍的幼麵包蟲平均體長沒有增加；而攝食黃豆粉的幼麵包蟲體長增加速度和體長增加量都較攝食麥片的幼麵包蟲快且長。

表 1　2013 年 11 月 20 日至 2014 年 2 月 19 日分別攝食保麗龍、麥片和黃豆粉的幼麵包蟲各週之平均體長表

日期	保麗龍	麥片	黃豆粉
2013/11/20	0.50	0.50	0.50
2013/11/27	0.46	0.49	0.53
2013/12/4	0.45	0.52	0.53
2013/12/11	0.48	0.57	0.61
2013/12/18	0.44	0.53	0.62
2013/12/25	0.45	0.58	0.64
2014/1/1	0.45	0.59	0.65
2014/1/8	0.50	0.62	0.70
2014/1/15		0.59	0.71
2014/1/22		0.66	0.71
2014/1/29		0.68	0.73
2014/2/5		0.67	0.80
2014/2/12		0.64	0.86
2014/2/19		0.65	0.87

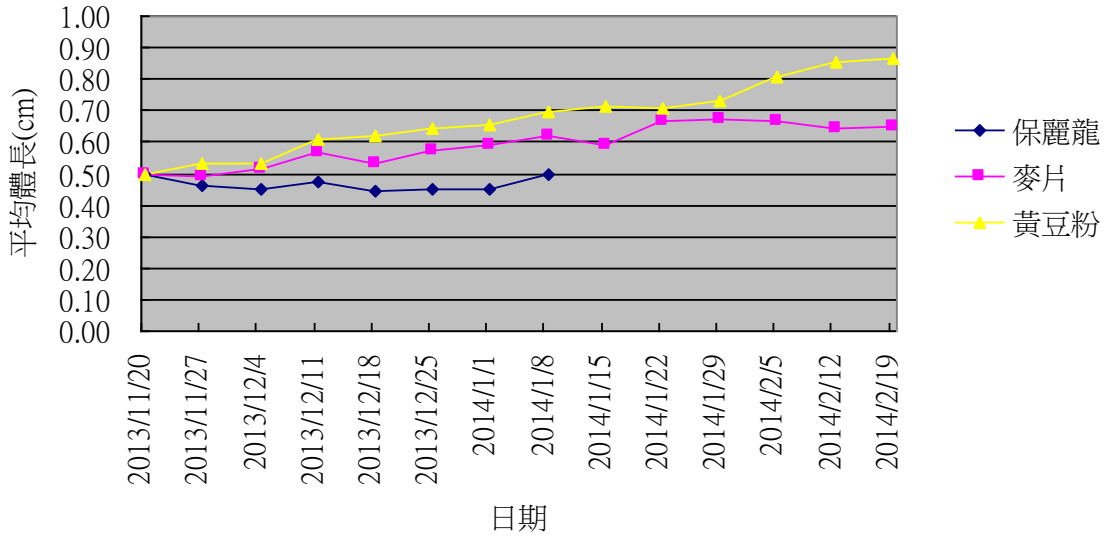

圖 17　2013 年 11 月 20 日至 2014 年 2 月 19 日分別攝食保麗龍、麥片和黃豆粉的幼麵包蟲各週之平均體長變化圖

三、不同食物對幼麵包蟲的存活數量的變化情形(表 2、圖 18)

(一)攝食保麗龍的幼麵包蟲各週存活數量的變化情形

攝食保麗龍的幼麵包蟲存活數量由原先的 100 隻，至第二週變為 96 隻，再至第三週的 54 隻，第五週的 12 隻，有逐週變少的現象，至第九週全數死亡。

(二)攝食麥片的幼麵包蟲各週存活數量的變化情形

攝食麥片的幼麵包蟲存活數量由原先的 40 隻，至第二週變為 32 隻，至第三週變為 30 隻，再至第四週的 28 隻，至第六週的 24 隻，第十四週的 6 隻，有逐漸變少的現象。

(三)攝食黃豆粉的幼麵包蟲各週存活數量的變化情形

攝食黃豆粉的幼麵包蟲存活數量由原先的 100 隻，至第二週變為 90 隻，再至第三週的 86 隻，第五週的 84 隻，第九週的 79 隻，第十二週的 70 隻，第十四週的 67 隻，每週有變少的現象。

(四)攝食保麗龍的幼麵包蟲存活數量明顯低於攝食黃豆粉的幼麵包蟲存活數量，死亡速度快，在飼養九週即全數死亡。

表 2　2013 年 11 月 20 日至 2014 年 2 月 19 日分別攝食保麗龍、麥片和黃豆粉的幼麵包蟲各週之存活數量表(單位:隻)

日期	保麗龍	麥片	黃豆粉
2013/11/20	100	40	100
2013/11/27	96	32	90
2013/12/4	54	30	86
2013/12/11	28	28	86
2013/12/18	12	28	84
2013/12/25	5	24	82
2014/1/1	3	21	81
2014/1/8	1	19	80
2014/1/15	0	17	79
2014/1/22		14	75
2014/1/29		14	71
2014/2/5		10	70
2014/2/12		7	69
2014/2/19		6	67

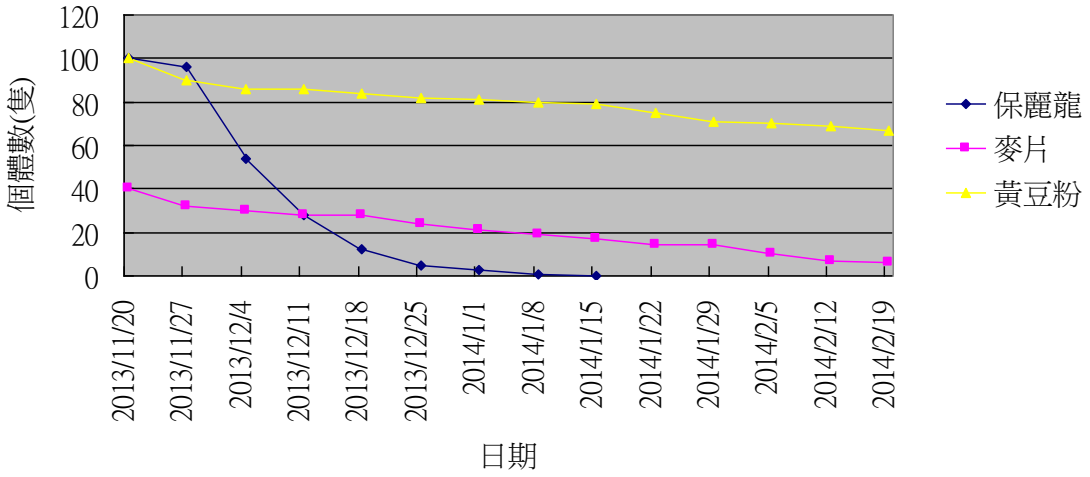

圖 18　2013 年 11 月 20 日至 2014 年 2 月 19 日分別攝食保麗龍、麥片和黃豆粉的幼麵包蟲各週之存活數量變化表

四、不同食物對幼麵包蟲的存活率的變化情形(表 3、圖 19)

(一)攝食保麗龍的幼麵包蟲各週存活率的變化情形

攝食保麗龍的幼麵包蟲存活率由原先的 100%，至第二週變為 96%，再至第三週的 54%，第五週的 12%，有逐週降低的現象。

(二)攝食麥片的幼麵包蟲各週存活率的變化情形

攝食麥片的幼麵包蟲存活率由原先的 100%，至第二週變為 80%，至第三週變為 75%，再至第四週的 70%，至第六週的 60%，第十四週的 15%，有逐漸降低的現象。

(三)攝食黃豆粉的幼麵包蟲各週存活率的變化情形

攝食黃豆粉的幼麵包蟲存活率由原先的 100%，至第二週變為 90%，再至第三週的 86%，第五週的 84%，第九週的 79%，第十二週的 70%，第十四週的 67%，每週有降低的現象。

(四)攝食保麗龍的幼麵包蟲存活率明顯低於攝食麥片或攝食黃豆粉的幼麵包蟲存活率；攝食麥片的幼麵包蟲存活率低於攝食黃豆粉的幼麵包蟲存活率。

表 3　2013 年 11 月 20 日至 2014 年 2 月 19 日分別攝食保麗龍、麥片和黃豆粉的幼麵包蟲各週之存活率表(單位:%)

日期	保麗龍	麥片	黃豆粉
2013/11/20	100	100	100
2013/11/27	96	80	90
2013/12/4	54	75	86
2013/12/11	28	70	86
2013/12/18	12	70	84
2013/12/25	5	60	82
2014/1/1	3	52.5	81
2014/1/8	1	47.5	80
2014/1/15	0	42.5	79
2014/1/22		35	75
2014/1/29		35	71
2014/2/5		25	70
2014/2/12		17.5	69
2014/2/19		15	67

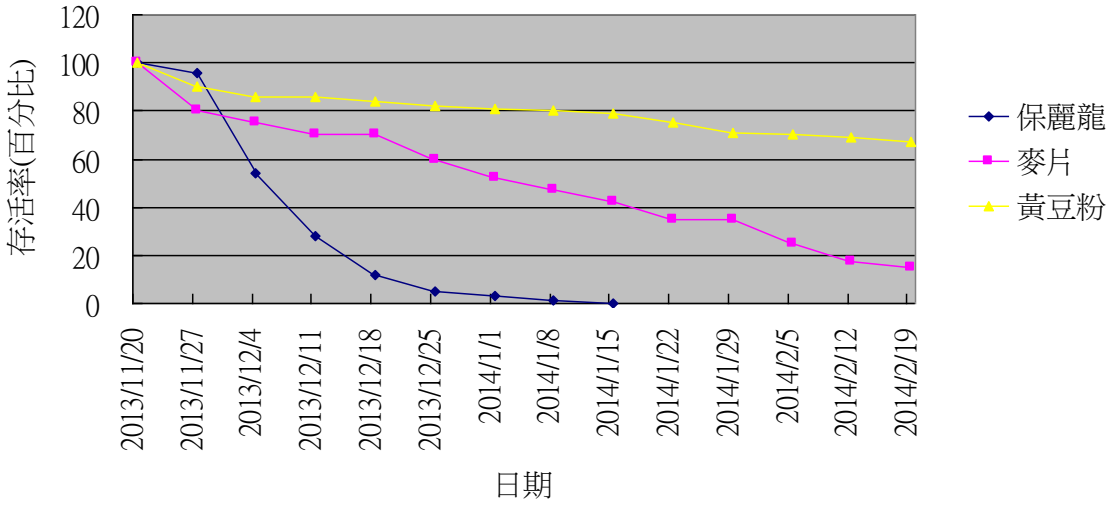

圖 19　2013 年 11 月 20 日至 2014 年 2 月 19 日分別攝食保麗龍、麥片和黃豆粉的幼麵包蟲各週之存活率變化圖

肆、討論

一、幼麵包蟲的挑取方法

本實驗養殖的 0.5cm 幼麵包蟲是體長約 2.5cm 麵包蟲分別攝食保麗龍、麥片和黃豆粉後變態為成蟲，再由成蟲產出的卵孵化而來的，孵化出來的幼麵包蟲因孵出的時間不同，而體長有所不同，體長範圍從 0.2cm 至 0.8cm。而以體長 0.5cm 的幼麵包蟲數量最多，所以在探討下一代麵包蟲再繼續攝食原先食物後的成長速度和存活率的研究就選用 0.5cm 幼麵包蟲來作實驗。由於幼麵包蟲的體型小不易挑取，在嘗試過用手抓取、用鐵夾子夾取和用紙挑取等方法後，發現用手抓取法因幼麵包蟲細小手指不易抓起，且手指頭力道大易壓傷幼麵包蟲；用鐵夾子夾取法因壓力集中在夾子尖端，壓力大易夾傷幼麵包蟲；用紙張挑取法是將紙張放入食物和幼麵包蟲中，因麵包蟲步足會抓著紙張，所以只要輕輕的將食物抖掉，紙張上就只留下幼麵包蟲。所以我們選用了既不傷害到幼麵包蟲且取挑取速度快的紙張挑取法來挑取幼麵包蟲。

二、麵包蟲攝食保麗龍後能順利繁衍下一代之討論

經本研究證實麵包蟲攝食保麗龍後能順利繁衍下一代，這代表麵包蟲能從消化保麗龍過程中取得足夠生存及繁衍下一代的能量。而 0.5cm 的幼麵包蟲再持續攝食保麗龍，結果有些個體體長一直維持在 0.5cm，有些個體體長變短，可能是卵中供成長的營養素量只足以使幼麵包蟲成長至約 0.5cm。

三、不同食物對麵包蟲成長變化之差異討論

攝食黃豆粉的幼麵包蟲不論是成長速度或存活率都較攝食麥片或攝食保麗龍的幼麵包蟲為佳，這應該和食物的營養組成有關。黃豆粉的營養組成為水份約15％、粗蛋白質約39％、粗脂肪約9％；麥片的營養組成為水份約10％、粗蛋白質約12％、粗脂肪約9.7％；保麗龍是由聚苯乙烯發泡製成，聚苯乙烯是一種由石油提煉的塑膠原料，由碳和氫組成，化學式為 $(C_8H_8)n$。而根據前人的研究指出飼養麵包蟲的乾物質的蛋白質含量約需20％，才能提供麵包蟲均衡的營養(AFZ，INRA，CIRAD，FAO，2014)。所以黃豆粉所含的蛋白質量能充分滿足麵包蟲成長的蛋白質需求，使得麵包蟲成長佳，存活率高；而麥片的蛋白質含量較少，不易滿足麵包蟲成長需求，所以成長較差，存活率較低；保麗龍只含有碳和氫兩種元素，不足以滿足麵包蟲體內蛋白質合成的所有元素，所以體長有變短的現象。

四、攝食保麗龍後繁衍的第二代麵包蟲再繼續攝食保麗龍則無法持續存活之原因討論

根據前人的研究指出飼養麵包蟲的乾物質的蛋白質含量約需20％，才能提供麵包蟲均衡的營養(AFZ，INRA，CIRAD，FAO，2014)。在動物體內發現的所有元素中，現已知有26種為動物生長所必需，可分為三大類，C、H、O、N為大量元素；Ca、P、Mg、Na、K、Cl、S為常量礦物元素；Fe、Cu、Mn、Zn、Co、I、Se、Ni、Mo、F、Al、V、Si、Sn、Cr，稱之為微量礦物

質(李愛杰，1998)。而保麗龍只含有碳和氫兩種元素，無法完全提供麵包蟲體內蛋白質合成及生理需求的各種元素，所以造成第二代麵包蟲再繼續攝食保麗龍後死亡率高，且無法繼續存活。

五、對麵包蟲成長較佳且成本較低的食物

根據”麵包蟲成長與基質的關係探討”(蔡其宏等，2010)指出麥片為提供予麵包蟲之增重百分率較粒狀飼料(虱目魚粒狀飼料)、粉狀飼料(鰻魚粉狀飼料)或米糠為佳。而本研究所得到的結果是黃豆粉對麵包蟲的成長率和存活率都較麥片來得高，所以黃豆粉對麵包蟲的成長率和存活率也會較粒狀飼料(虱目魚粒狀飼料)、粉狀飼料(鰻魚粉狀飼料)或米糠來得高。而黃豆粉的價格為每公斤 19.5 元(福壽實業股份有限公司，2014)；麥片價格為每公斤 50 元，兩種食物價格差距 2.5 倍，黃豆粉的價格又比麥片來的低，所以黃豆粉會是以上幾種食物中對麵包蟲成長較佳且成本較低的食物。

六、未來發展

保麗龍具有碳和氫兩種元素，而黃豆粉所含的營養能提供麵包蟲充足的營養素。黃豆粉投飼麵包蟲後，麵包蟲的成長速度和存活率都極佳，且黃豆粉價格不高；保麗龍為垃圾回收物，不用成本。假使我們進一步的將保麗龍和黃豆粉合併來飼養麵包蟲，相信能使麵包蟲得到足夠的營養，進而得到麵包蟲成長速度快，存活率高的結果，而且也能解決保麗龍對環境污染的問題。

伍、結論

一、只投飼保麗龍無法持續繁養殖麵包蟲

二、黃豆粉對麵包蟲的成長較麥片和保麗龍為佳；麥片對麵包蟲的成長較保麗龍為佳。

三、黃豆粉對麵包蟲的存活率較麥片和保麗龍為佳；麥片對麵包蟲的存活率較保麗龍為佳。

四、黃豆粉對麵包蟲的成長較麥片、虱目魚粒狀飼料、鰻魚粉狀飼料和米糠為佳，且成本也低，所以是飼養麵包蟲較佳的食物。

五、保麗龍和黃豆粉合併投飼麵包蟲應該能快速繁養殖出大量麵包蟲，且解決保麗龍環境汙染問題。

陸、參考資料

1.楊千里(2000)。水產養殖實習 I。臺北市:儒林圖書有限公司。第 101-119 頁。
2.林端陽、何忠杰。水產營養飼料學 II。第 12-139 頁。
3.李愛杰(1998)。水產動物營養與飼料學。基隆市:水產出版社。第 15-113 頁。
4.趙文榮、曾金成、陶申秋(2011)。餌料生物學 I。臺北市:儒林圖書有限公司。第 5-6 頁。
5.張雅晴、陳佳妤、田永筠、邱麟雅、江佳儒、白韻涵(2002)。保麗龍的剋星-麵包蟲。中華民國第 42 屆中小學科展。高雄市三民區博愛國民小學。
6.曾依晴(2009)。從麵包蟲體內分離出可分解保麗龍之菌種。2009 年台灣國際科學展覽會。國立臺中女子高級中學。
7.蔡其宏、黃建品、黃昭榮(2010)。麵包蟲成長與基質的關係探討。99 年度職業學校海事群暨水產群專題製作競賽。國立鹿港高級中學。
8. AFZ，INRA，CIRAD，FAO。Mealworm (*Tenebrio molitor*)。Feedipedia。2014 年 2 月 19 日，取自:http://www.feedipedia.org/node/16401
9.衛生福利部食品藥物管理署。燕麥片。食品營養成分資料庫。2014 年 2 月 19 日，取自:https://consumer.fda.gov.tw/Food/TFND.aspx?nodeID=178
10.福壽實業股份有限公司。黃豆粉。產品總覽。2014 年 2 月 19 日，取自: http://www.fwusow.com.tw/newhome/products.html